PANDUAN PENGGUNA & ADMIN

Dashboard Monitoring System

Memantau database, server Proxmox, Proxmox Backup Server, NAS Synology, Active Backup, FortiGate, MikroTik, dan SLA ISP dalam satu layar — secara real-time, dari kantor maupun dari luar.



Tab Ringkasan (ilustrasi dengan data contoh, tema gelap).

Versi dokumen
Oktober 2026

Platform
Windows (server), browser apa pun (pengguna)

Alamat bawaan
http://<IP-komputer>:3000

Daftar Isi

1	Mengenal aplikasi	apa yang dipantau, cara kerja
2	Instalasi, jalan otomatis & update	menu.bat
3	Login, password & keamanan akun	Ingat saya, ganti/reset password
4	Menambah database	MariaDB, PostgreSQL, SQL Server, SQLite
5	Agen CPU & RAM server database	menu-agent.bat
6	Menambah server & storage	Proxmox VE, Proxmox Backup, NAS Synology, Active Backup
7	Menambah perangkat jaringan	FortiGate & Peta Serangan, MikroTik, ISP / SLA
8	Membaca dashboard	tab, status, arti angka
9	Alert & ambang batas	
10	Riwayat & laporan	PDF, CSV untuk Excel
11	Akses dari luar kantor	domain + Cloudflare Tunnel
12	Mengatasi masalah	
13	Lampiran: lokasi file & pengaturan lanjutan	

1 Mengenal aplikasi

Dashboard Monitoring System adalah aplikasi web yang berjalan di **satu komputer di kantor** (disebut *komputer dashboard*). Komputer ini mengambil data dari semua perangkat yang didaftarkan, menyimpan riwayatnya, dan menampilkannya di browser — di PC, laptop, HP, maupun layar besar NOC.

Yang bisa dipantau

JENIS	YANG DITAMPILKAN
Database	MariaDB/MySQL, PostgreSQL, SQL Server, SQLite: QPS, TPS, baca/tulis, koneksi, latency, SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE, query lambat, sesi & lock. CPU/RAM server lewat agen.
Proxmox VE	CPU, RAM, storage, jaringan, daftar VM & Container beserta pemakaiannya.
Proxmox Backup	Datastore, backup terakhir tiap VM/CT, tugas backup/verifikasi/prune/GC 24 jam, backup gagal.
NAS Synology	CPU, RAM, volume, kesehatan & suhu disk, jaringan.
Active Backup	Hasil setiap tugas backup (sukses/gagal/sebagian), waktu, durasi, perangkat offline.
FortiGate	CPU, memory, sesi, trafik WAN, latency/jitter/loss per ISP (SD-WAN SLA), tunnel VPN, dan **Peta Serangan** (serangan nyata ke kantor & PC terinfeksi).
MikroTik	CPU, memory, suhu, trafik WAN, jalur ISP aktif & failover, Netwatch, klien DHCP.
ISP / SLA	Ping berkala: UP/DOWN, latency, packet loss, uptime % per hari/minggu/bulan, sisa jatah downtime, riwayat gangguan.

Cara kerja singkat

- **Komputer dashboard** menjalankan server (Node.js). Ia menghubungi database & perangkat dengan akun *hanya-baca*, setiap 1–60 detik tergantung jenisnya.
- **Agen** (opsional) dipasang di server database untuk mengirim CPU, RAM & disk asli server tersebut.
- **Pengguna** cukup membuka browser ke alamat dashboard. Tidak ada yang perlu dipasang di HP/laptop pengguna.
- Semua password perangkat disimpan **terenkripsi** di komputer dashboard dan tidak pernah dikirim ke browser.

Kebutuhan

DI MANA	KEBUTUHAN
Komputer dashboard	Windows 10/11 atau Windows Server 2016+, **Node.js 22.13 atau lebih baru** (versi LTS dari nodejs.org), selalu menyala, satu port bebas (bawaan **3000**, bisa diganti).
Server database (agen)	Node.js 18+ dan port 9187 terbuka untuk komputer dashboard. Hanya bila ingin CPU/RAM asli.
Pengguna	Browser modern (Chrome, Edge, Firefox, Safari).

2 Instalasi, jalan otomatis & update

Instalasi pertama

1. Pasang **Node.js LTS** di komputer dashboard (biarkan semua pilihan bawaan).
2. Ekstrak `dbmon.zip` ke folder tetap, misalnya `D:\dbmon`. Jangan di folder Download/Desktop yang sering dibersihkan.
3. Klik dua kali `menu.bat`. Jendela izin administrator akan muncul — pilih **Yes**.
4. Pilih **1 — Pasang JALAN OTOMATIS**. Pertama kali, aplikasi di-*build* dulu (beberapa menit, butuh internet untuk mengunduh paket).
5. Setelah muncul **BERHASIL**, menu menampilkan alamat dashboard. Buka alamat itu di browser.
6. Password login pertama ada di `backend\data\admin-password.txt`. Setelah login, **segera ganti password** (Bab 3).

> **Apa artinya "jalan otomatis"?**
> Server berjalan di latar belakang tanpa jendela (akun SYSTEM), menyala sendiri setiap Windows hidup — walaupun belum ada yang login — dan dinyalakan ulang otomatis bila berhenti. Port dibuka otomatis di Windows Firewall.

Isi menu.bat

Bagian atas menu selalu menampilkan status (*TERPASANG*, *BERJALAN di port 3000*).

PILIH	FUNGSI
1	Pasang jalan otomatis (sekali saja).
2	Hapus jalan otomatis & hentikan server.
3	Nyalakan ulang server.
4	Hentikan server (akan menyala lagi saat Windows restart).
5	**Update**: build ulang setelah menimpa file versi baru, lalu menyalakan kembali.
6	Buka dashboard di browser.
7	Lihat log server (`backend\data\server.log`).
8	Ganti port. Port awal dibaca dari baris `set PORT=` di `start.bat`.
9	Reset password login (bila lupa).
T	Jalankan di jendela menu — untuk mencoba atau melihat pesan error secara langsung.

Update ke versi baru

1. Ekstrak zip versi baru dan **timpa** folder lama (pilih *Replace* semua). Folder `backend\data` tidak ikut tertimpa, jadi daftar perangkat, password & riwayat tetap aman.
2. Jalankan `menu.bat` → **5 (Update)**.
3. Buka dashboard dan tekan `Ctrl` + `F5` agar browser memuat tampilan terbaru.

> **Jangan jalankan start.bat bila jalan otomatis sudah terpasang.**
> Keduanya memakai port yang sama sehingga yang kedua gagal menyala ("port sudah dipakai"). Gunakan menu.bat untuk semua keperluan.

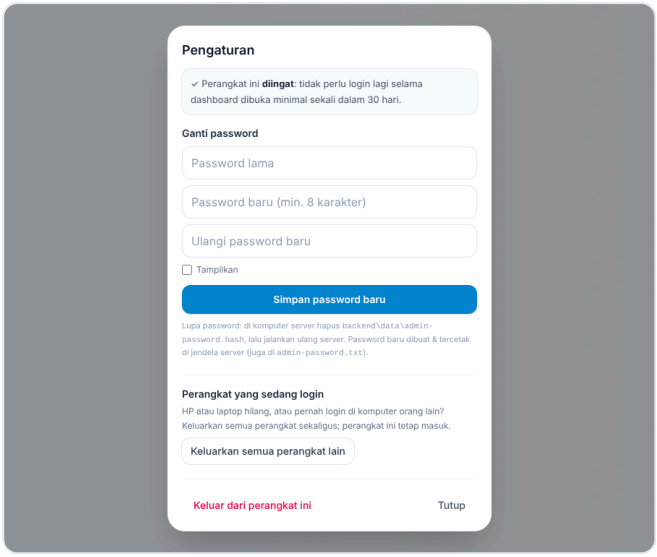
3 Login, password & keamanan akun

Login cukup sekali

Di layar login, biarkan **"Ingat saya di perangkat ini"** tercentang. Perangkat tersebut tidak perlu login lagi selama dashboard dibuka minimal sekali dalam 30 hari; masa berlakunya diperpanjang otomatis. Layar NOC yang menyala terus tidak akan pernah meminta login ulang.

Browser juga akan menawarkan *"Simpan password"* — boleh disetujui di perangkat pribadi.

> **Di komputer umum / pinjaman**
> Hapus centang "Ingat saya", dan tekan **Keluar** setelah selesai.



Jendela ⚙ Pengaturan.

Ganti password

1. Klik tombol ⚙ di kanan atas.
2. Isi password lama, password baru (minimal 8 karakter; disarankan ≥ 10 karakter campuran huruf & angka), dan ulangi password baru.
3. Klik **Simpan password baru**. Semua perangkat lain yang sedang login otomatis keluar.

Lupa password

- **Cara mudah:** di komputer dashboard jalankan `menu.bat` → **9**. Password acak baru dibuat dan langsung ditampilkan. Login, lalu ganti dengan password Anda sendiri.
- **Manual:** hapus file `backend\data\admin-password.hash` lalu nyalakan ulang server (menu 3). Password baru tersimpan di `backend\data\admin-password.txt`.

Keluarkan semua perangkat

Bila HP hilang atau pernah login di komputer orang lain: ⚙ → **Keluarkan semua perangkat lain**. Perangkat yang sedang Anda pakai tetap masuk.

Info akses

Di jendela ⚙ tertulis cara Anda terhubung, misalnya *"jaringan kantor / VPN · IP 192.168.1.25 · HTTP"* atau *"dari internet lewat Cloudflare Tunnel · 🔒 HTTPS"*. Berguna untuk memastikan akses dari luar sudah aman.

> **Perlindungan otomatis**
> Login gagal dibatasi 10 kali per IP per 15 menit dan setiap kegagalan diperlambat. Bila ada lebih dari 40 percobaan gagal dari internet dalam 15 menit, login *dari luar* dikunci sementara — login dari kantor/VPN tetap bisa.

4 Menambah database

Klik **+ Tambah** → pilih jenis database → isi formulir → **Tes koneksi** → **Simpan**. Gunakan **user khusus monitoring dengan hak minimum**, bukan root/sa. Membuat user baru tidak mengubah konfigurasi database yang sudah ada.

MariaDB / MySQL (mis. XAMPP)

Jalankan di phpMyAdmin (tab SQL) atau console MySQL di server database. Ganti `192.168.1.%` dengan subnet komputer dashboard:

```
CREATE USER 'dbmon'@'192.168.1.%' IDENTIFIED BY 'password-kuat';
GRANT PROCESS ON *.* TO 'dbmon'@'192.168.1.%';
```

Di formulir: Host = IP server database, Port = 3306, Username `dbmon`, Database **dikosongkan**.

> **Kenapa phpMyAdmin bisa tapi dashboard ditolak?**
> phpMyAdmin terhubung dari *localhost* (server itu sendiri), sedangkan dashboard terhubung dari IP lain. Karena itu user harus dibuat untuk alamat komputer dashboard, seperti contoh di atas.

PostgreSQL

```
CREATE USER dbmon WITH PASSWORD 'password-kuat';
GRANT pg_monitor TO dbmon;
```

Pastikan `pg_hba.conf` mengizinkan IP komputer dashboard. Ekstensi `pg_stat_statements` (opsional) memberi daftar query lambat yang lebih akurat.

SQL Server

```
CREATE LOGIN dbmon WITH PASSWORD = 'Password-Kuat1!';
GRANT VIEW SERVER STATE TO dbmon;
```

SQLite

Isi path file `.db` yang bisa dibaca komputer dashboard.

Batas koneksi & tampilan

- Setiap database tampil sebagai panel di tab **Database** dan sebagai kartu besar di **Ringkasan**.
- Untuk menghapus: menu ⋯ di panel → *Hapus* (riwayatnya ikut terhapus).

5 Agen CPU & RAM server database

Database tidak memberikan angka CPU & RAM server lewat SQL. Agen adalah program kecil (satu file, tanpa instalasi paket) yang dipasang **di server database** dan hanya *membaca* CPU, RAM & disk.

1. Pasang Node.js LTS di server database.
2. Salin folder `agent` dari paket ke server database, misalnya ke `C:\monitoring-agent`.
3. Klik dua kali **`menu-agent.bat`** → izinkan administrator → pilih **1 — Pasang JALAN OTOMATIS**. Port 9187 dibuka otomatis di firewall.
4. Menu menampilkan **Agent URL** (mis. `http://192.168.10.20:9187`) dan **Token**. Bisa dilihat lagi kapan saja lewat pilihan **5**.
5. Di dashboard: panel database → menu **⋯** → **Atur agen CPU & RAM** → isi URL & Token → **Tes & simpan**.

PILIH	FUNGSI MENU-AGENT.BAT
1	Pasang jalan otomatis (menyala sendiri saat Windows hidup).
2	Hapus jalan otomatis.
3 / 4	Nyalakan ulang / hentikan agen.
5	Tampilkan Agent URL & Token.
6	Lihat log agen (`agent.log`).
T	Jalankan di jendela (untuk mencoba).

> **Keamanan agen**
> Setiap permintaan wajib token (tersimpan di `agent-token.txt`; jangan dibagikan). Untuk membatasi IP yang boleh mengambil data, buka `run-agent.bat` dengan Notepad, aktifkan baris `set DBMON_AGENT_ALLOW=192.168.1.`, lalu menu-agent → 3.

6 Menambah server & storage

Proxmox VE

1. Di Proxmox: **Datacenter → Permissions → API Tokens → Add**. Pilih user (mis. `monitor@pve`), beri nama token, **hapus centang Privilege Separation**. Salin *Token ID* dan *Secret* (secret hanya tampil sekali).
2. **Datacenter → Permissions → Add → User Permission**: path `/`, user tersebut, role **PVEAuditor** (hanya baca).
3. Di dashboard: **+ Tambah → Proxmox VE**. Host = IP Proxmox, Port 8006, Token ID berbentuk `user@pve!nama`, Secret = UUID token. Kosongkan *Node* untuk memantau semua node.

Proxmox Backup Server (PBS)

1. Di PBS: **Configuration → Access Control → API Token → Add**. Pilih user (mis. `monitor@pbs`), beri nama token, salin *Token ID* & *Secret* (hanya tampil sekali).
2. **Access Control → Permissions → Add → API Token Permission**: path `/`, token tersebut, role **Audit** (hanya baca). Token PBS selalu butuh izin sendiri, walau user-nya admin.
3. Dashboard: **+ Tambah → Proxmox Backup**: Host = IP PBS, Port 8007, Token ID `user@pbs!nama`, Secret. Atur juga batas jam "tidak dibackup" (bawaan 26 jam).

Panel tampil di tab 🛡 **Backup**: pemakaian datastore & perkiraan penuh, daftar VM/CT dengan backup terakhirnya (ditandai *lama* bila melewati batas), dan tugas 24 jam terakhir. Backup gagal yang kemudian disusul backup sukses untuk VM/CT yang sama tidak lagi dianggap masalah.

NAS Synology

1. Buat akun khusus monitoring, anggota grup **administrators**, **tanpa verifikasi 2 langkah (2FA)**.
2. **+ Tambah → Synology NAS**: Host = IP NAS, Port 5001 (HTTPS) atau 5000 (HTTP), username & password akun tadi.

> **Password salah = risiko IP diblokir**
> DSM memblokir IP yang terlalu sering gagal login (Auto Block). Dashboard otomatis menunggu 5 menit setelah login gagal. Bila sempat terblokir: DSM → *Control Panel* → *Security* → *Protection* → *Allow/Block List*, hapus IP komputer dashboard.

Active Backup for Business

- **+ Tambah → Active Backup**, isi IP & akun NAS yang menjalankan Active Backup (boleh sama dengan akun NAS di atas — login dipakai bersama).
- *Alert bila tidak ada backup sukses lebih dari … jam*: bawaan 26 jam (cocok untuk backup harian).
- Bila ada angka yang terlihat tidak sesuai: menu ⋯ → **Lihat data mentah** pada panel, salin isinya untuk penyesuaian.

7 Menambah perangkat jaringan

FortiGate

1. FortiGate: **System → Administrators → Create New → REST API Admin**.
   - Username: `dbmon`; Administrator profile: profil **hanya-baca** (mis. `admin_monitor`).
   - **PKI Group: matikan** (bila menyala, FortiGate mewajibkan sertifikat klien).
   - CORS Allow Origin: mati. **Trusted Hosts**: subnet komputer dashboard (mis. `192.168.30.0/24`, `192.168.1.0/24`).
2. Klik OK, lalu **salin API key** yang muncul — hanya ditampilkan sekali (bila terlewat: buka admin tersebut → *Regenerate*).
3. Profil `admin_monitor` (System → Admin Profiles): **Read** untuk System, Network, VPN, dan **Log & Report** (untuk Peta Serangan).
4. Pastikan **HTTPS** dicentang di *Administrative Access* interface LAN, dan catat port HTTPS admin (System → Settings).
5. Dashboard: **+ Tambah → FortiGate**: Host = IP FortiGate di LAN, Port = port HTTPS admin, API key, VDOM dikosongkan, HTTPS dicentang → Tes koneksi → Simpan.

> **Latency per ISP di panel FortiGate**
> Diambil dari **SD-WAN Performance SLA**. Bila FortiGate tidak memakai SD-WAN (routing per interface), panel menampilkan status link UP/DOWN dan trafik tiap WAN; untuk SLA per ISP gunakan entri **ISP** di bawah.

Peta Serangan



Tab Firewall → 🛡 Peta Serangan (data contoh).

Menampilkan serangan **nyata ke jaringan kantor** dari log FortiGate (IPS, DoS, antivirus), diperbarui tiap 30 detik: peta asal negara penyerang, daftar real-time (diblokir/lolos), peringkat negara & jenis serangan, server yang paling diserang, serta **PC kantor yang terindikasi malware/botnet** (filter *Keluar*). Saat menambah FortiGate, pilih kota kantor untuk titik di peta. Agar terisi:

1. Profil admin API: **Log & Report: Read**.

2. **Log & Report → Log Settings**: log ke **Disk** (bila ada) atau **Memory**.
3. **Firewall Policy** internet → server kantor (VIP) dan LAN → internet: aktifkan **IPS** (+ Antivirus bila berlisensi) dan *Log Allowed Traffic: Security Events*.

MikroTik (RouterOS v7.1 ke atas)

1. Winbox: **IP → Services**, aktifkan **www** (port 80) atau **www-ssl** (port 443, butuh sertifikat). Batasi *Available From* ke IP komputer dashboard.
2. **System → Users**: buat user baru dengan grup **read**.
3. Beri **comment** pada setiap default route ISP (mis. `ISP-A`, `ISP-B`) agar nama jalur tampil rapi. Route dengan *distance* terkecil dianggap jalur utama.
4. Dashboard: **+ Tambah → MikroTik**: Host, Port 80 (atau 443 + centang HTTPS), user & password.

Panel menampilkan jalur ISP yang sedang aktif. Bila jalur utama mati dan lalu lintas berpindah ke cadangan, muncul alert **Failover**. Host di *Tools → Netwatch* juga ikut dipantau.

ISP / SLA (ping)

- **+ Tambah → ISP**: nama link, provider, IP yang di-ping, target SLA (mis. 99,5%), interval (bawaan 10 detik), batas latency.
- Satu link ISP = satu entri. Gangguan dihitung bila ≥ 3 ping berturut-turut gagal; paket hilang sesekali tidak dihitung sebagai downtime.
- Bila ping diblokir, pilih metode **Cek port TCP** dengan port yang terbuka (mis. 443).

> **Dua ISP di belakang FortiGate**
> Komputer dashboard biasanya hanya keluar lewat satu ISP. Agar ISP kedua bisa diukur: beri tiap ISP target berbeda (ISP A → `8.8.8.8`, ISP B → `1.1.1.1`), lalu di FortiGate buat **Policy Route**: source = IP komputer dashboard, destination = `1.1.1.1/32`, protocol 1 (ICMP), outgoing interface = WAN ISP B, gateway = gateway ISP B. Letakkan paling atas. Tambahkan juga firewall policy **DENY** ICMP ke 1.1.1.1 lewat WAN ISP A, agar saat ISP B mati ping tidak "lari" ke ISP A. Cek dengan `tracert -d 1.1.1.1`: hop ke-2 harus gateway ISP B.

8 Membaca dashboard

Tab

TAB	ISI
▦ **Ringkasan**	Semua sumber dalam satu layar (cocok untuk layar NOC) + daftar alert aktif di kanan. Klik kartu untuk membuka detailnya.
🗄 **Database** … 🌐 **ISP**	Satu tab per kategori. Bila isinya lebih dari satu, pilih sumber lewat menu di kanan atas.
📄 **Laporan**	Ringkasan periode, cetak/PDF, unduh CSV (Bab 10).

Status (titik warna)

Sehat semua normal · Waspada ada peringatan · Kritis ada masalah serius · Terputus perangkat tidak bisa dihubungi. Titik berwarna di tab menandakan ada masalah di kategori tersebut.

Tombol di kanan atas

- 🕘 **Rentang waktu**: Live, 15 menit, 1 jam, 6 jam, 24 jam, 7 hari, 30 hari.
- ☀ / ☾ : tema terang/gelap (tersimpan per browser). ⤢ **Layar penuh**: untuk layar NOC (Esc untuk keluar). ⚙: pengaturan akun.

Arti angka di panel database

ANGKA	ARTI
QPS	Query per detik — seberapa sibuk database. Query milik dashboard sendiri sudah dikurangkan.
TPS	Transaksi (commit) per detik — aktivitas perubahan data.
R/W	Baris dibaca / ditulis per detik.
SEL · INS · UPD · DEL	Jumlah perintah SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE per detik.
Koneksi	Total koneksi terbuka / batas `max_connections`.
Active	Koneksi yang *sedang menjalankan* query saat itu (bukan yang sekadar terbuka/idle).
Latency	Rata-rata lama eksekusi query.
CPU · Memory	Pemakaian server database (butuh agen, Bab 5).
Query lambat · Sesi & lock	Daftar query terlama dan sesi yang saling menunggu (lock).

Panel ISP

Uptime bulan ini dibandingkan target SLA; **Sisa jatah down** = berapa lama lagi link boleh mati bulan ini agar target tetap tercapai. Area merah pada grafik latency menandai waktu gangguan.

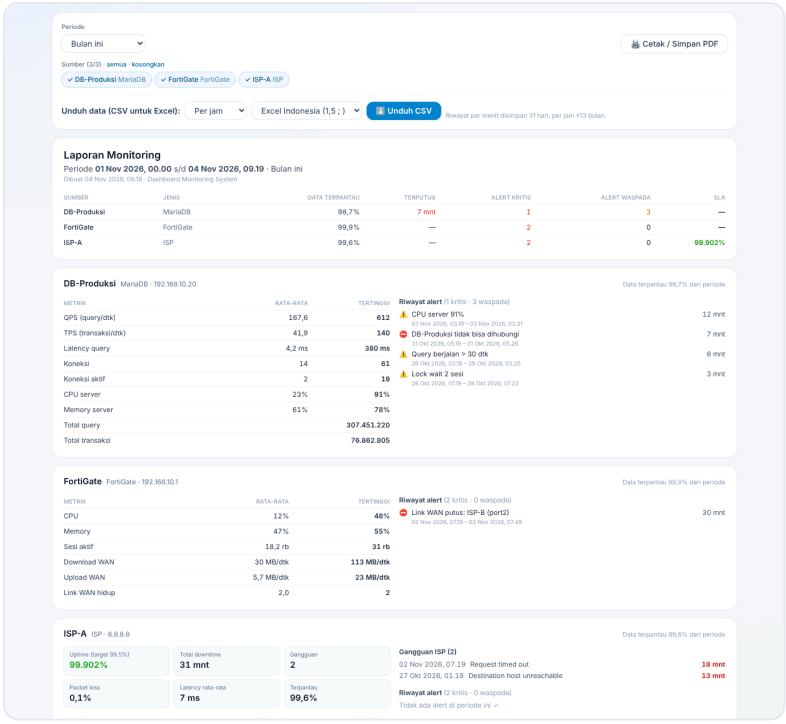
9 Alert & ambang batas

Alert muncul di panel, kartu Ringkasan, dan daftar **Alert Aktif**. Agar tidak berkedip, sebagian alert baru muncul setelah kondisi bertahan beberapa kali pengecekan, dan hilang sendiri setelah normal kembali. Semua alert tercatat permanen untuk laporan.

SUMBER	KONDISI	WASPADA	KRITIS
Semua	Tidak bisa dihubungi	—	gagal terhubung
Database	CPU server	≥ 80%	≥ 90%
	RAM server	≥ 85%	≥ 95%
	Disk server	≥ 90%	≥ 95%
	Koneksi vs max_connections	≥ 75%	≥ 90%
	Latency rata-rata	≥ 500 ms	≥ 2 dtk
	Query berjalan lama	≥ 30 dtk	≥ 2 menit
	Menunggu lock	≥ 10 dtk	≥ 1 menit
Proxmox	CPU / RAM / storage	80 / 85 / 85%	90 / 95 / 95%
	Node offline · VM/CT berhenti	VM berhenti	node offline
Proxmox Backup	Datastore terisi	≥ 85%, penuh < 30 hari	≥ 95%
	Backup & tugas	VM/CT tidak dibackup > 26 jam, verifikasi/prune/GC gagal	backup gagal (belum disusul sukses)
NAS	CPU / RAM / volume	80 / 85 / 85%	90 / 95 / 95%
	Suhu disk · disk/volume rusak	≥ 55 °C	≥ 60 °C, degraded
Active Backup	Hasil tugas	sebagian, perangkat offline, tidak backup > 26 jam	gagal
ISP	Link · latency · loss	latency ≥ batas, loss ≥ 5%	DOWN, latency ≥ 2× batas, loss ≥ 20%
FortiGate	CPU / memory	≥ 80%	≥ 90%
	WAN · SLA · VPN	SLA tidak terpenuhi, VPN putus	link WAN putus
	Peta Serangan	lonjakan ≥ 300 serangan / 10 menit	serangan kritis/tinggi lolos, PC terindikasi malware
MikroTik	CPU / memory / suhu	80% / 85% / 70 °C	90% / 95% / 80 °C
	WAN · failover · Netwatch	failover ke cadangan	WAN putus, Netwatch down

10 Riwayat & laporan

Riwayat disimpan otomatis tanpa pengaturan: **per menit selama 31 hari**, **per jam sekitar 13 bulan**, dan **riwayat alert** (kapan muncul, tingkatnya, kapan pulih).



Tab 📄 Laporan (data contoh).

Membuat laporan

1. Buka tab 📄 **Laporan**.
2. Pilih **Periode**: Hari ini, Kemarin, 7 hari, 30 hari, Bulan ini, Bulan lalu, atau *Pilih tanggal…*.
3. Pilih **Sumber** (klik untuk mencentang/menghapus; bawaan semua).
4. Laporan langsung tampil: tabel ringkas semua sumber, lalu rincian per sumber — rata-rata & puncak, total query, data terpantau, lama terputus, SLA & gangguan ISP, dan daftar alert.

Simpan sebagai PDF / cetak

Klik 🖨 **Cetak / Simpan PDF**, lalu pada pilihan printer pilih **Save as PDF** (atau printer kantor). Hasil cetak selalu bertema terang, tanpa tombol dan menu.

Unduh data untuk Excel (CSV)

- **Resolusi**: per jam, per hari, atau per menit (maksimal 7 hari).
- **Format**: *Excel Indonesia* (pemisah `;`, desimal koma) — cocok bila Windows berbahasa/berformat Indonesia; *Excel English* bila Excel memakai format Inggris.
- Klik ⬇ **Unduh CSV**. File berisi satu bagian per sumber, ditambah SLA & gangguan ISP dan riwayat alert.

> **Saat dibuka di Excel semua data ada di satu kolom?**
> Format tidak cocok dengan pengaturan Excel. Unduh ulang dengan pilihan format yang lain.

11 Akses dari luar kantor (domain + Cloudflare Tunnel)

Selain lewat VPN, dashboard bisa dibuka dari mana saja lewat alamat seperti `https://monitor.domainanda.com`, **tanpa membuka port** di router/firewall. Program *cloudflared* di komputer dashboard membuat koneksi keluar ke Cloudflare.

Langkah

1. Domain sudah memakai DNS Cloudflare.
2. Dashboard Cloudflare → **Networking → Tunnels → Create a tunnel** → beri nama → pilih **Windows** → jalankan perintah yang ditampilkan di **komputer dashboard yang sama** (CMD *Run as administrator*). cloudflared terpasang sebagai service dan ikut menyala otomatis. Tunggu status *Healthy*.
3. Di tunnel tersebut: **Routes → Add route → Published application** → Subdomain `monitor`, Domain Anda, Service URL `http://localhost:3000` (sesuaikan port).
4. **Sangat disarankan:** Zero Trust → **Access → Applications → Self-hosted** untuk `monitor.domainanda.com`, policy *Allow* hanya email tertentu dengan *One-time PIN*. Pengunjung harus memasukkan kode dari email sebelum halaman login terlihat.
5. Matikan **Rocket Loader** untuk domain ini (Speed → Optimization).
6. Uji dari HP dengan data seluler (Wi-Fi mati). Di ⚙ harus tertulis *"dari internet lewat Cloudflare Tunnel · 🔒 HTTPS"*.

> **Wajib sebelum dibuka ke internet**
> Ganti password admin dengan password kuat (Bab 3). Pasang cloudflared di komputer dashboard itu sendiri — bila di komputer lain, IP asli pengunjung tidak terbaca dan perlindungan login dari internet tidak bekerja penuh.

Yang sudah ditangani aplikasi

- Cookie login otomatis aman (Secure) lewat HTTPS, dan tetap berfungsi lewat `http://IP:port` di kantor/VPN.
- IP asli pengunjung dibaca dari Cloudflare (tidak bisa dipalsukan dari LAN), dipakai untuk pembatasan login & log.
- Update real-time (WebSocket) berjalan lewat tunnel tanpa pengaturan tambahan.
- Login dari luar tercatat di log server (menu.bat → 7).

12 Mengatasi masalah

GEJALA / PESAN	PENYEBAB & SOLUSI
Dashboard tidak bisa dibuka	menu.bat → lihat status. Bila tidak berjalan: pilih 3, lalu 7 untuk melihat log. Coba juga pilihan T untuk melihat error langsung.
"port ... sudah dipakai"	start.bat dan server latar berjalan bersamaan, atau program lain memakai port itu. Tutup start.bat / pakai menu 8 untuk ganti port.
Bisa dibuka di komputer dashboard, tidak dari PC lain	Firewall. Jalankan ulang menu 1 (membuat aturan firewall), dan pastikan PC lain memakai IP:port yang benar.
MariaDB: "Host ... is not allowed to connect"	User belum dibuat untuk IP/subnet komputer dashboard. Lihat Bab 4.
MariaDB: "Access denied"	Password salah, atau user dibuat untuk host lain.
CPU/Memory di panel database "—"	Agen belum dipasang/terhubung. Bab 5; cek menu-agent → status, firewall port 9187.
Agen: "IP ... tidak diizinkan"	`DBMON_AGENT_ALLOW` di run-agent.bat tidak mencakup IP komputer dashboard.
Proxmox: 401	Token ID/secret salah, atau *Privilege Separation* masih tercentang tanpa izin pada token.
Proxmox Backup: token ditolak / 403	Format Token ID harus `user@pbs!nama`; beri token (bukan hanya user) role Audit di path `/`.
Synology: IP diblokir	Hapus IP dari Allow/Block List DSM, perbaiki password, tunggu 5 menit.
FortiGate: 401 Token ditolak	API key salah, atau IP komputer dashboard tidak masuk Trusted Hosts.
FortiGate: 403 Akses ditolak	Profil admin belum punya akses Read untuk System/Network/VPN.
Peta Serangan kosong / "Akses log ditolak"	Beri profil admin Log & Report: Read; aktifkan logging Disk/Memory dan IPS di policy (Bab 7).
FortiGate: timeout	HTTPS belum aktif di Administrative Access interface LAN, atau port salah.
MikroTik: 404 REST API tidak ditemukan	RouterOS masih v6 (belum ada REST API), atau service www/www-ssl mati.
ISP B selalu UP walau kabelnya dicabut	Ping ke target ISP B lari ke ISP A. Buat Policy Route + firewall DENY (Bab 7).
Laporan kosong / "data terpantau" kecil	Riwayat baru tersimpan sejak sumber ditambahkan dan selama server menyala.
CSV di Excel satu kolom	Unduh ulang dengan format Excel lainnya.
Lupa password	menu.bat → 9 (Bab 3).
Tampilan belum berubah setelah update	Tekan `Ctrl` + `F5` di browser.
Lewat domain: halaman putih / error	Matikan Rocket Loader; pastikan Service URL tunnel memakai port yang benar dan status tunnel *Healthy*.

13 Lampiran: lokasi file & pengaturan lanjutan

File penting (komputer dashboard)

FILE / FOLDER	ISI
`menu.bat`	Menu server (Bab 2).
`backend\data\`	**Semua data — cadangkan folder ini.**
`…\dbmon.sqlite`	Daftar sumber (password terenkripsi).
`…\master.key`	Kunci enkripsi password perangkat. Jangan hilang/diubah.
`…\admin-password.txt / .hash`	Password login awal (teks) / password yang sudah diganti (hash).
`…\metrics.sqlite`	Riwayat metrik & riwayat alert.
`…\isp.sqlite`	Riwayat ping & gangguan ISP (400 hari).
`…\server.log`, `error.log`	Log server dan catatan error.
`tools\port.txt`	Port yang dipakai server latar.

> **Cadangan data**
> Salin folder `backend\data` secara berkala. Isinya: daftar perangkat, kunci enkripsi (`master.key`), password, dan semua riwayat. Tanpa `master.key` , password perangkat yang tersimpan tidak bisa dibuka.

File agen (server database)

FILE	ISI
`menu-agent.bat`	Menu agen (Bab 5).
`agent-token.txt`	Token rahasia agen.
`run-agent.bat`	Dijalankan otomatis oleh Windows; tempat mengatur `DBMON_AGENT_ALLOW` .
`agent.log`	Log agen.

Pengaturan lanjutan (opsional)

Dapat diisi di file `backend\.env` , lalu nyalakan ulang server (menu 3).

VARIABEL	BAWAAN	FUNGSI
`DBMON_REMEMBER_DAYS`	30	Lama login “Ingat saya” (hari).
`DBMON_SESSION_HOURS`	12	Lama login tanpa “Ingat saya” (jam).
`DBMON_HISTORY_MINUTE_DAYS`	31	Lama riwayat per menit (hari).
`DBMON_HISTORY_DAYS`	400	Lama riwayat per jam & riwayat alert (hari).
`DBMON_ALLOWED_HOSTS`	kosong	Batasi host yang boleh didaftarkan, mis. `192.168.10.*,192.168.1.*` .
`DBMON_ADMIN_PASSWORD`	kosong	Memaksa password dari file .env (fitur ganti password di aplikasi menjadi nonaktif).